Aula 21 – Sistema de Arquivos II

Norton Trevisan Roman

13 de novembro de 2017

I-Nodes

- Associa-se a cada arquivo uma estrutura de dados chamada i-node (index-node)
  - Listando os atributos e endereços em disco dos blocos do arquivo
  - Dado o i-node de um arquivo, é possível encontrar todos os blocos desse arquivo
  - Um único i-node por arquivo
- SOs: UNIX e Linux

I-Nodes

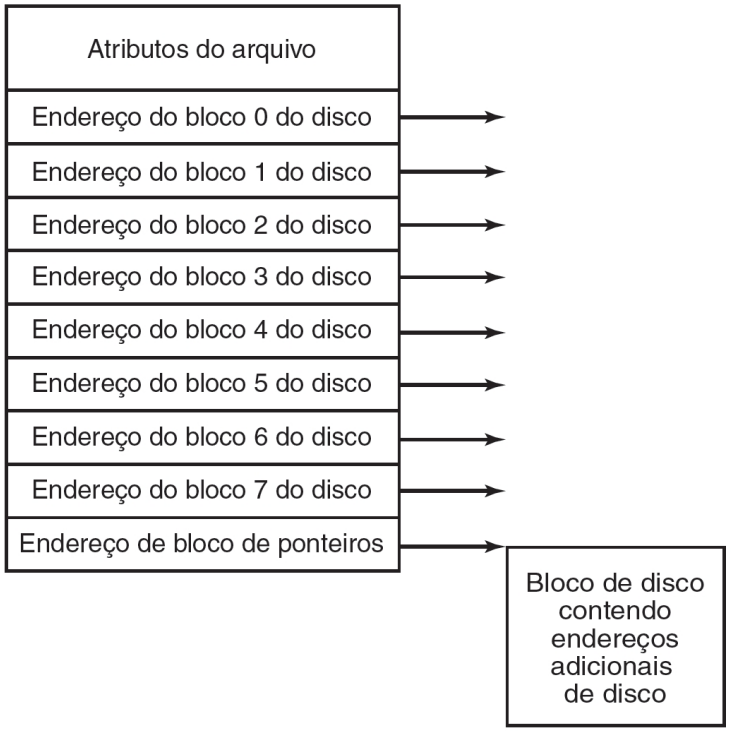
- Vantagens:
  - O i-node somente é carregado na memória quando o seu respectivo arquivo estiver aberto (em uso)
    - Espaço de memória ocupado pelos i-nodes é proporcional ao número máximo de arquivos que podem ser abertos ao mesmo tempo
    - Enquanto o espaço de memória ocupado pela tabela de arquivo (FAT) é proporcional ao tamanho do disco
    - NTFS é proporcional ao número de arquivos no dispositivo
  - Se cada i-node ocupa n bytes, e no máximo k arquivos podem estar abertos ao mesmo tempo, o total de memória ocupada pelo arranjo contendo os i-nodes é kn bytes;

I-Nodes

- Desvantagem:
  - Cada i-node tem espaço para um número fixo de endereços de disco
    - O tamanho do arquivo pode aumentar além deste limite

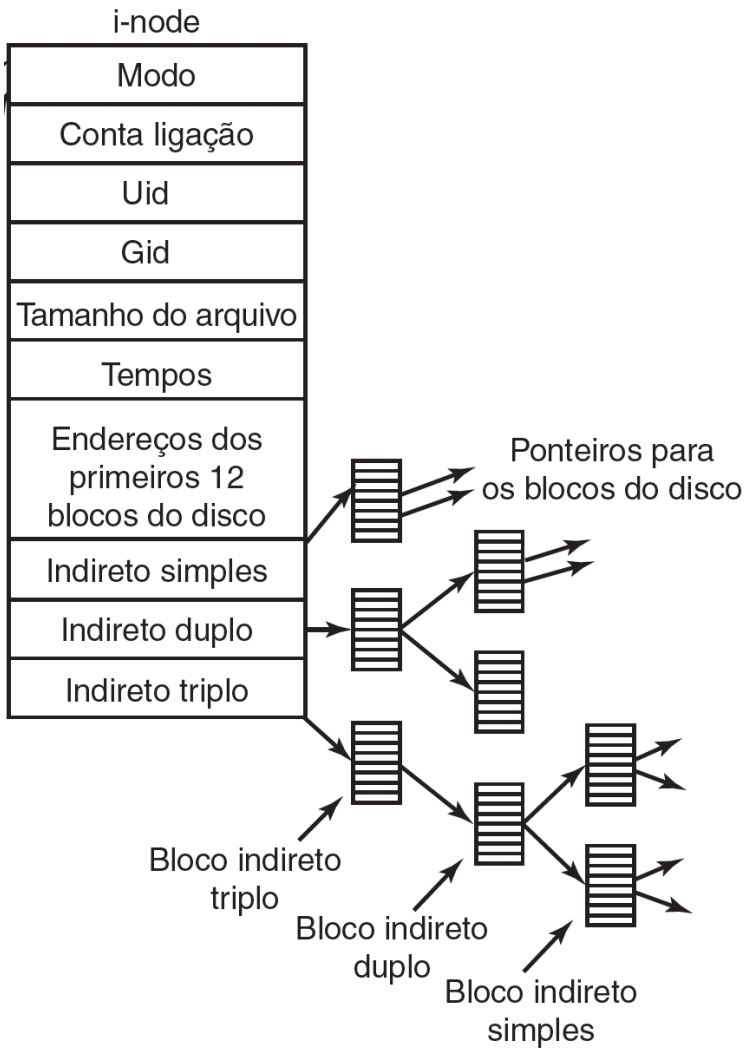
I-Nodes

- Desvantagem:
  - Cada i-node tem espaço para um número fixo de endereços de disco
    - O tamanho do arquivo pode aumentar além deste limite
- Solução:
  - Reservar o último endereço para um bloco contendo outros endereços de blocos



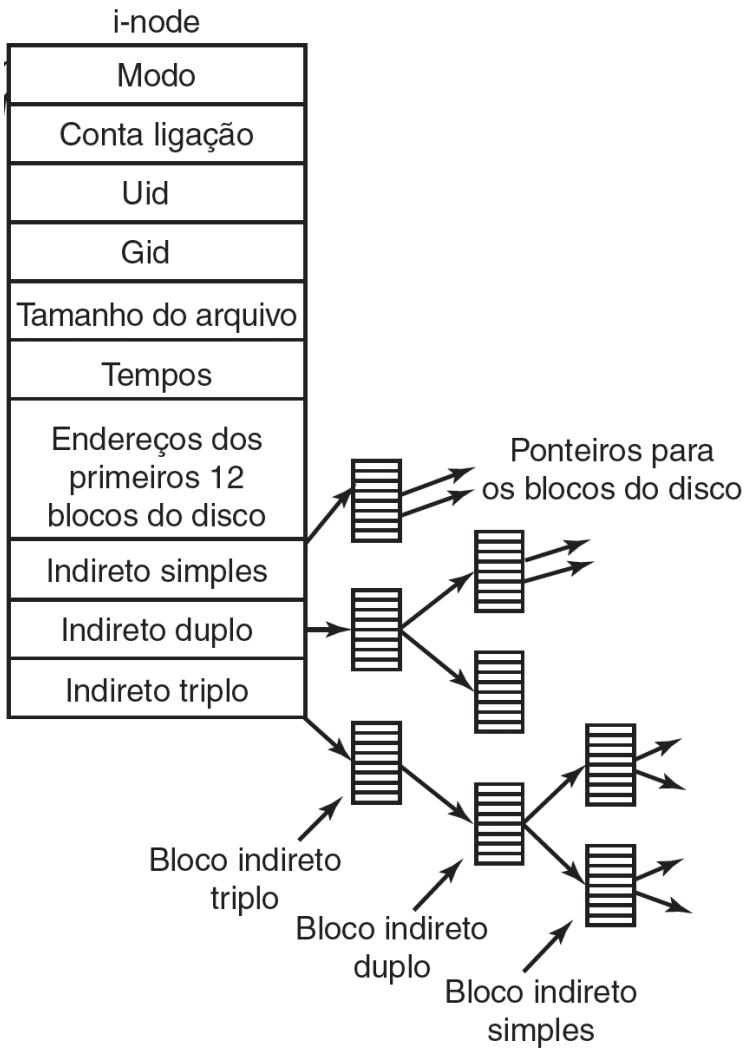
I-Nodes

- Pode-se ter até 2 ou mais desses blocos contendo endereços de disco
- Ou mesmo blocos apontando a outros blocos de endereços
- Ex: I-node no Linux e UNIX V7



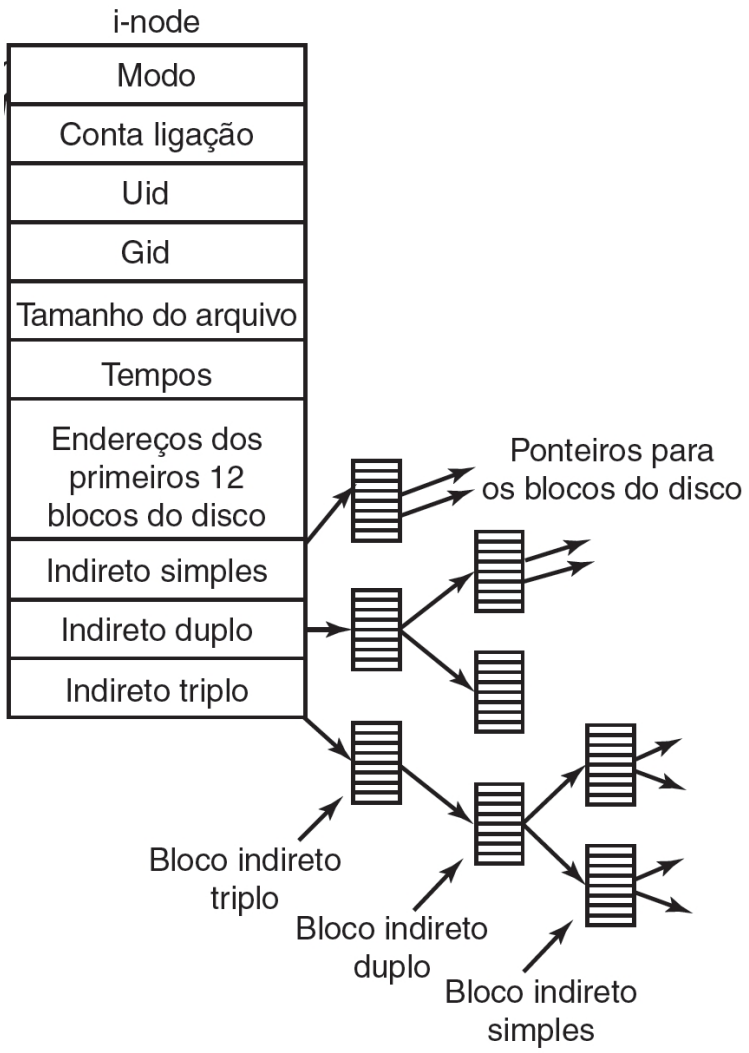
I-Nodes: Padrão POSIX

- Atributos de arquivos regulares:
  - Tamanho do arquivo (B)
  - Device ID (dispositivo contendo o arquivo)
  - User ID do dono do arquivo
  - Group ID do arquivo
  - Modo (tipo de arquivo e como pode ser acessado)
  - Flags para proteção



I-Nodes: Padrão POSIX

- Atributos de arquivos regulares:
  - Timestamps (quando o i-node foi modificado, quando o conteúdo do arquivo foi modificado, tempo do último acesso)
  - Contador de links (quantos links apontam para o i-node)
  - Ponteiros para os blocos de disco com o arquivo



I-Nodes: Comandos Linux

- Descobrir o número do i-node

```
$ ls -i temp
1320187 temp
```

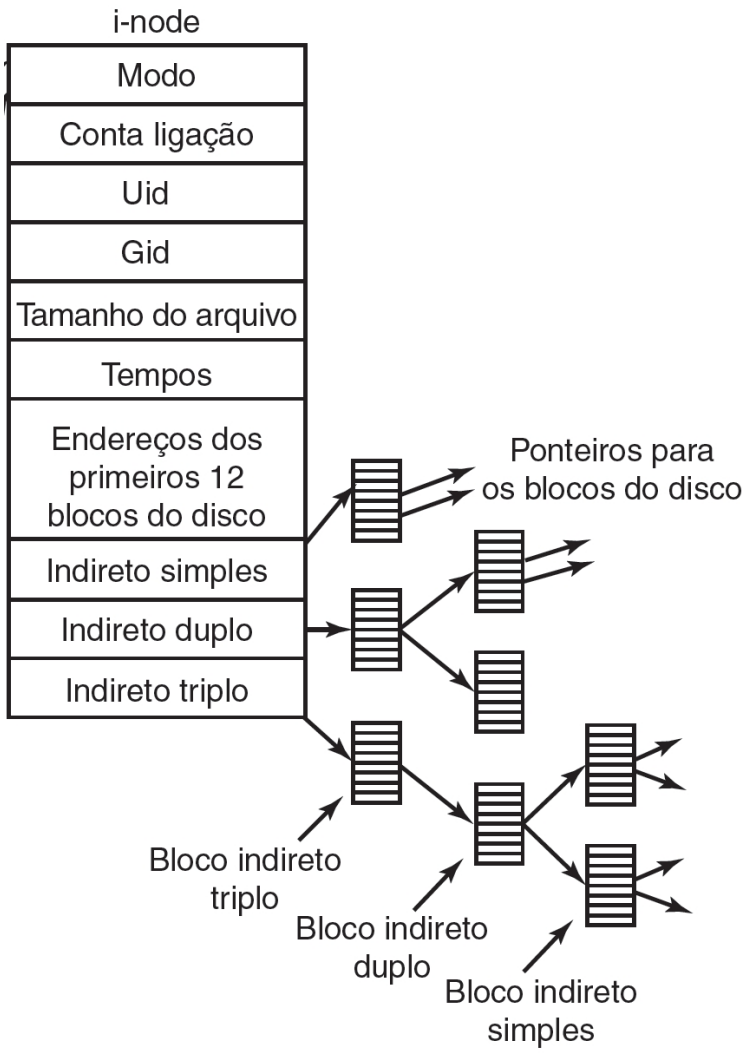
- Obter as informações de um arquivo

```
$ stat temp
Arquivo: "temp"
Tamanho: 4 Blocos: 8 Bloco IO: 4096 arquivo
comum
Dispositivo: 801h/2049d Inode: 1320187 Links: 1

Acesso: (0664/-rw-rw-r--) Uid: ( 1530/ norton)
Gid: ( 1205/ norton)
Acessar: 2012-11-09 14:41:20.289825865 -0200
Modificar: 2012-11-09 14:41:19.169825830 -0200
Alterar: 2012-11-09 14:41:19.169825830 -0200
Nascimento: -
```

I-Nodes: Dispositivos

- No Linux, dispositivos em geral são representados como arquivos
  - I-node especial, contendo:
    - Major device number → usado para localizar o driver apropriado
    - Minor device number → passado como parâmetro ao driver, de modo a especificar a unidade a ser lida ou escrita



Em Suma...

- Duas estratégias são possíveis para armazenar um arquivo de n bytes:
  - São alocados ao arquivo n bytes consecutivos do espaço disponível em disco
    - Se o arquivo crescer, provavelmente terá que ser movido para outra parte do disco
  - Arquivo é quebrado em um número de blocos não necessariamente contíguos
    - Blocos com tamanho fixo
    - Não necessariamente do mesmo tamanho usado pelo hardware do dispositivo (chamados de clusters, na nomenclatura da FAT)
    - A maioria dos sistemas de arquivos utilizam essa estratégia

Em Suma...

- Antes que possa ser lido, um arquivo tem que ser aberto
  - Quando "abrimos" um arquivo, o SO usa o caminho fornecido para localizar a entrada no diretório
  - Essa entrada fornece a informação necessária para encontrar os blocos no disco
  - Dependendo do sistema, será
    - O endereço em disco do arquivo inteiro (alocação contígua)
    - Número do primeiro bloco (lista ligada ou FAT)
    - Índice do arquivo na MFT (NTFS)
    - Número do i-node

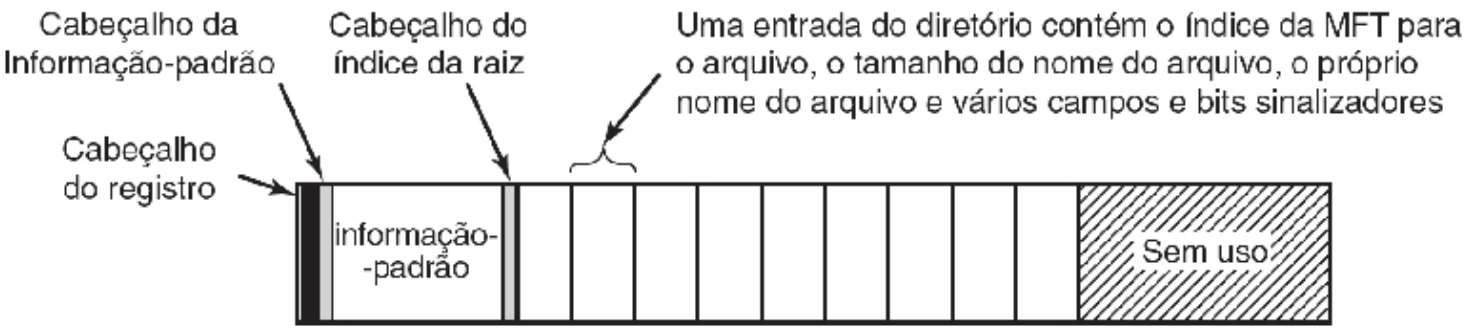
Implementação de Diretórios

- Função do diretório: mapear o nome do arquivo à informação necessária para localizar os dados
- Onde armazenar os atributos relacionados a um arquivo?
  - Diretamente na entrada do Diretório:
    - Nesse caso, um diretório consiste de um arquivo com uma lista de entradas com tamanho fixo (uma para cada arquivo), contendo um nome de arquivo, uma estrutura de atributos de arquivos, e um ou mais endereços de disco para os blocos (ou ponteiro para a FAT)
    - MS/DOS e Windows (FAT)

jogos	atributos
correio eletrônico	atributos
notícias	atributos
trabalho	atributos

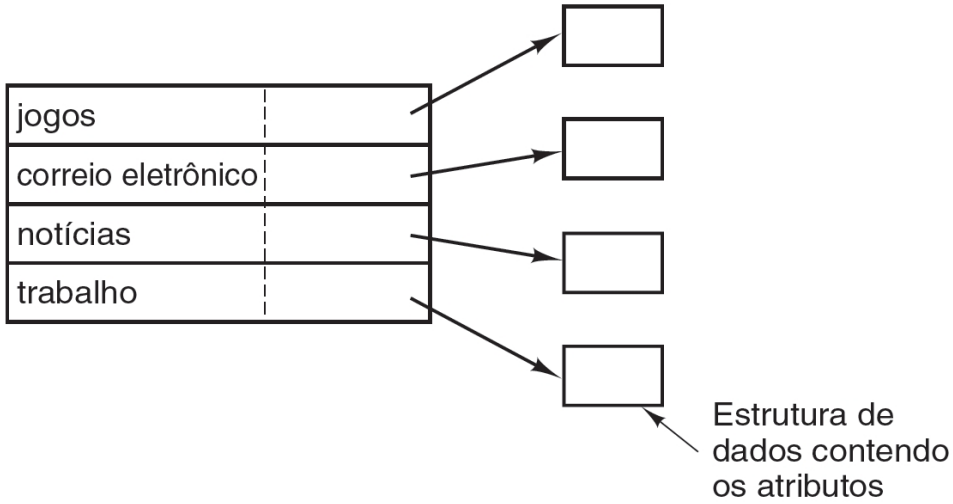
Implementação de Diretórios

- NTFS
  - Tudo está na MFT (diretórios, subdiretórios e arquivos)
    - Os atributos do arquivo são mantidos na entrada do próprio arquivo
    - Um diretório guarda tão somente informação sobre si mesmo, não sobre os arquivos nele contidos
  - Registro da MFT para um diretório pequeno (diretórios grandes usam uma árvore B+ para listar os arquivos)



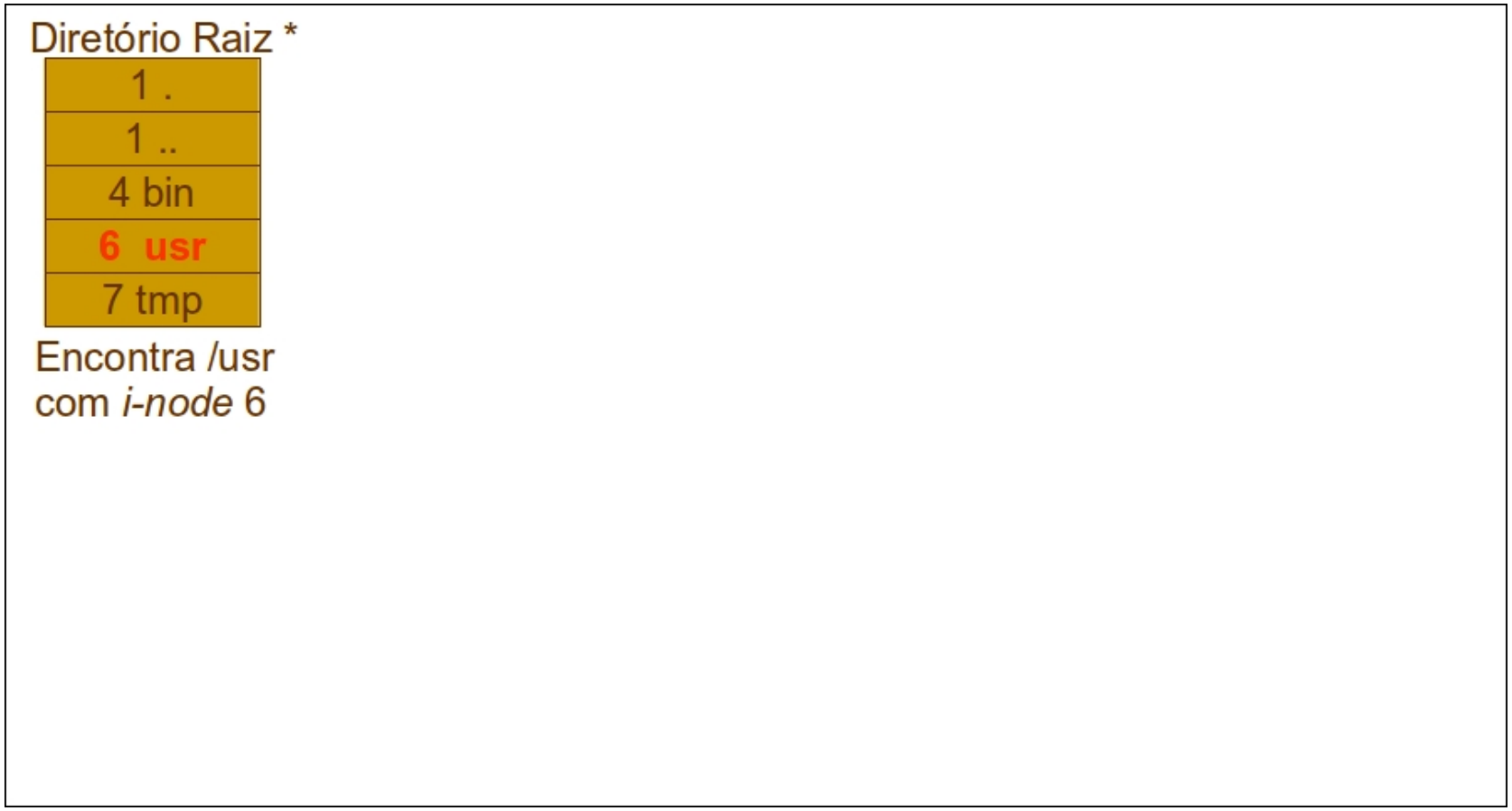
Implementação de Diretórios

- Onde armazenar os atributos relacionados a um arquivo?
  - No i-node:
    - Nesse caso, a entrada no diretório é menor, armazenando somente o nome de arquivo e o número do i-node
    - O diretório é uma listagem dentro de um ou mais blocos de dados do i-node
    - UNIX e Linux



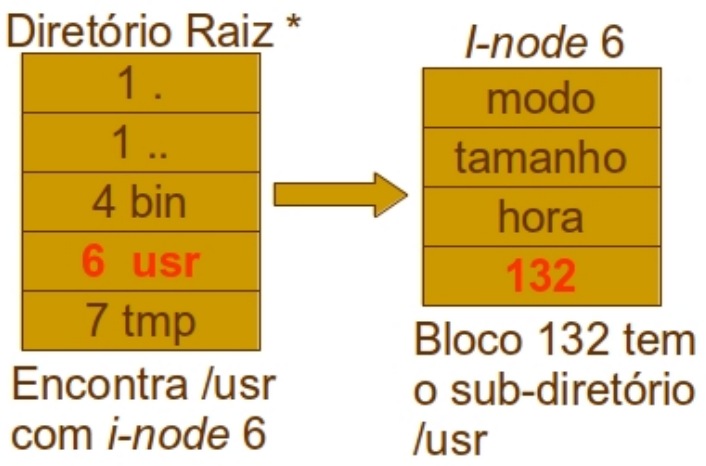
I-Nodes

- Exemplo prático: ler o arquivo "/usr/ant/texto.txt"



I-Nodes

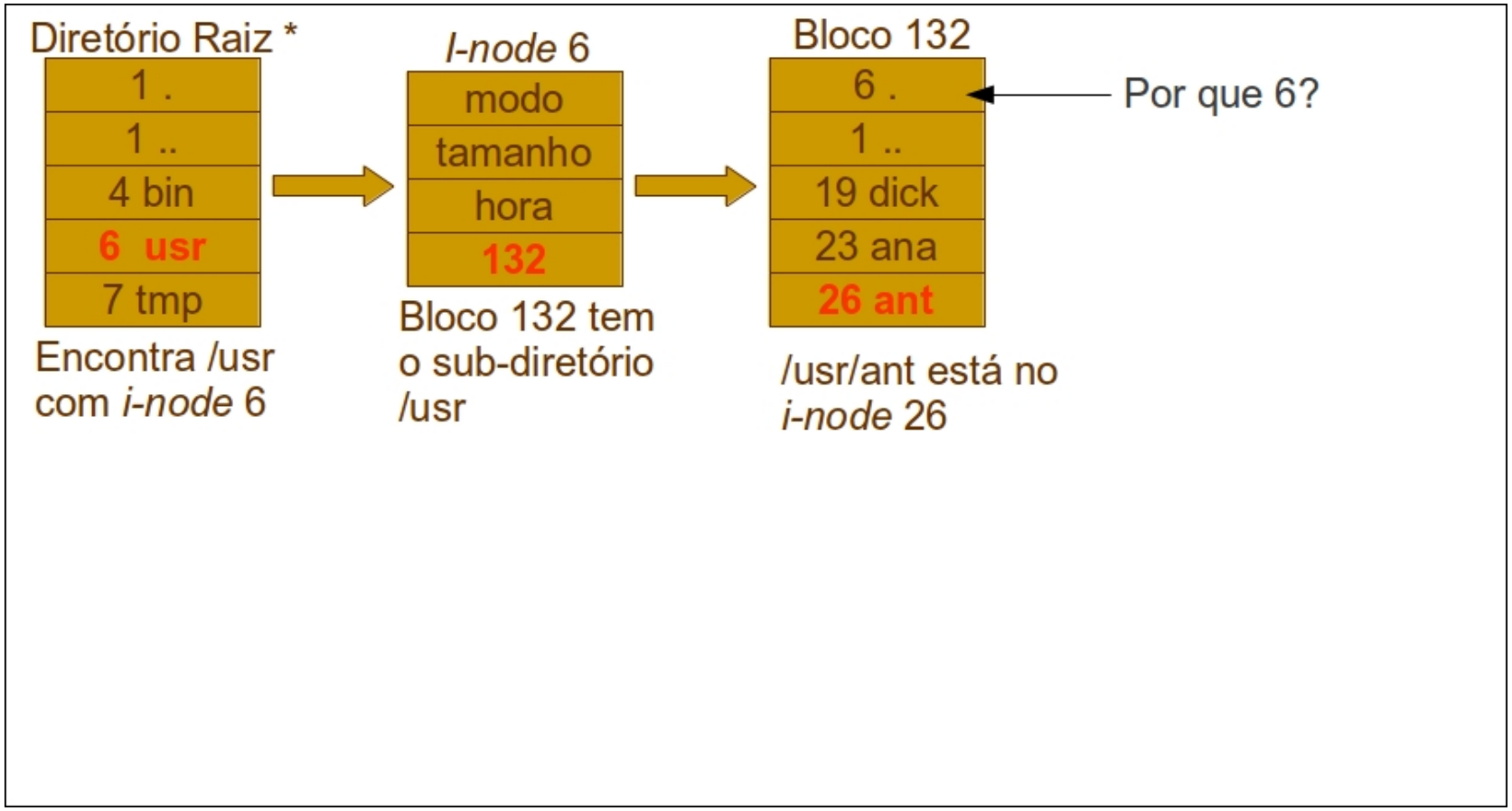
- Exemplo prático: ler o arquivo "/usr/ant/texto.txt"



Note que o i-node é carregado na memória, não o arquivo. Isso é feito para que o SO possa verificar permissões etc, sem ter que trazer o arquivo (no caso um diretório) potencialmente grande para a memória

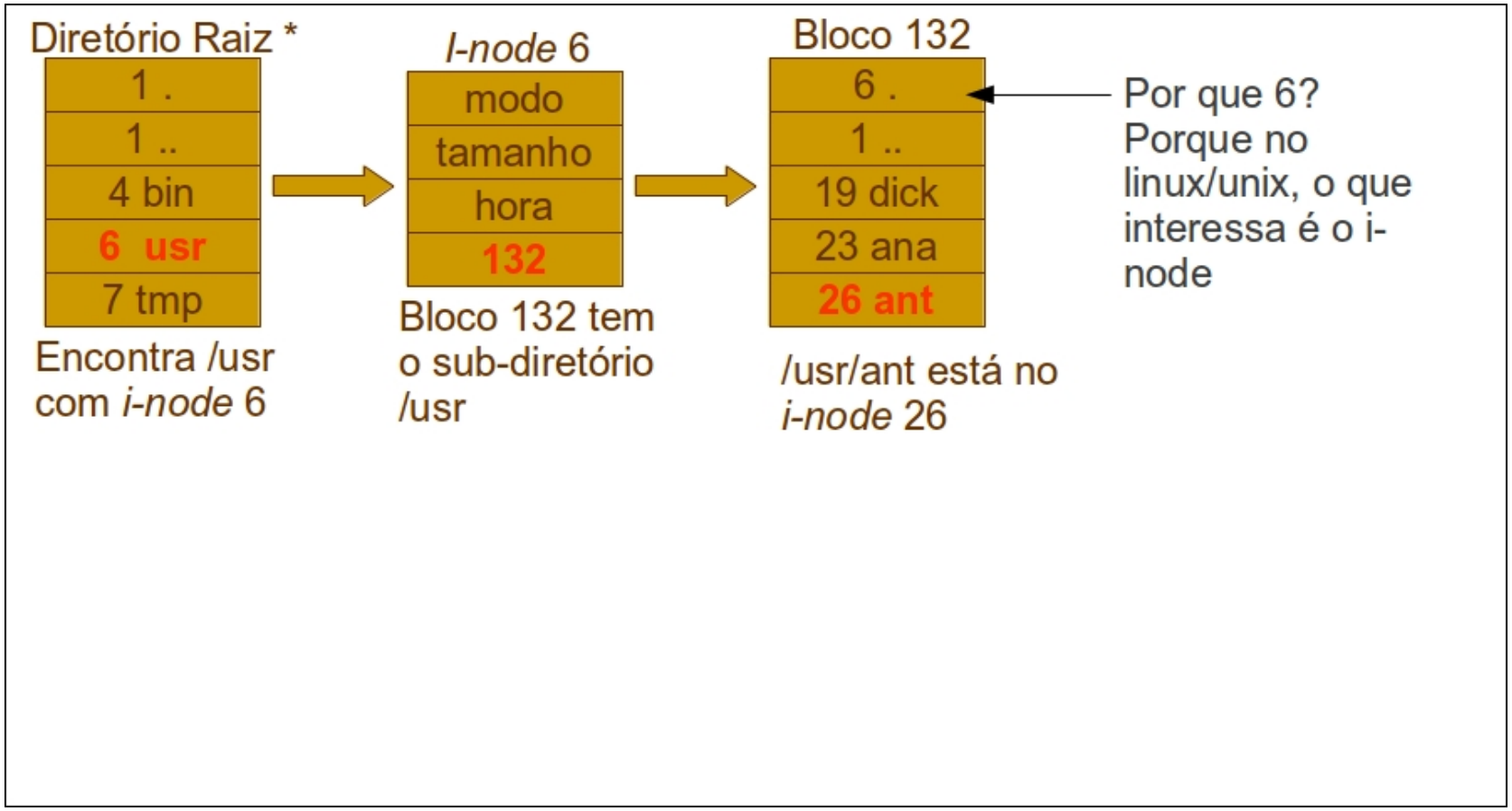
I-Nodes

- Exemplo prático: ler o arquivo "/usr/ant/texto.txt"



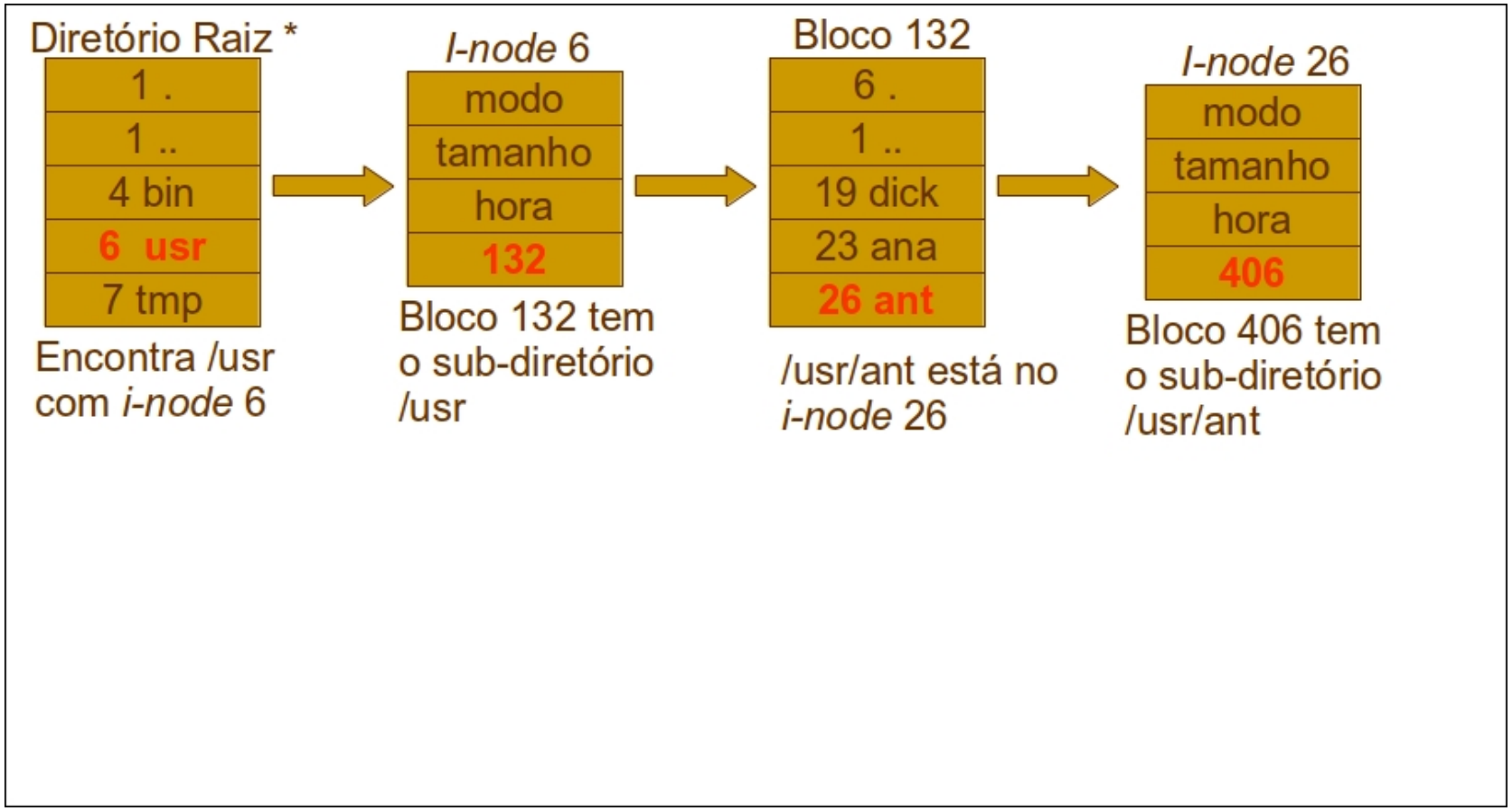
I-Nodes

- Exemplo prático: ler o arquivo "/usr/ant/texto.txt"



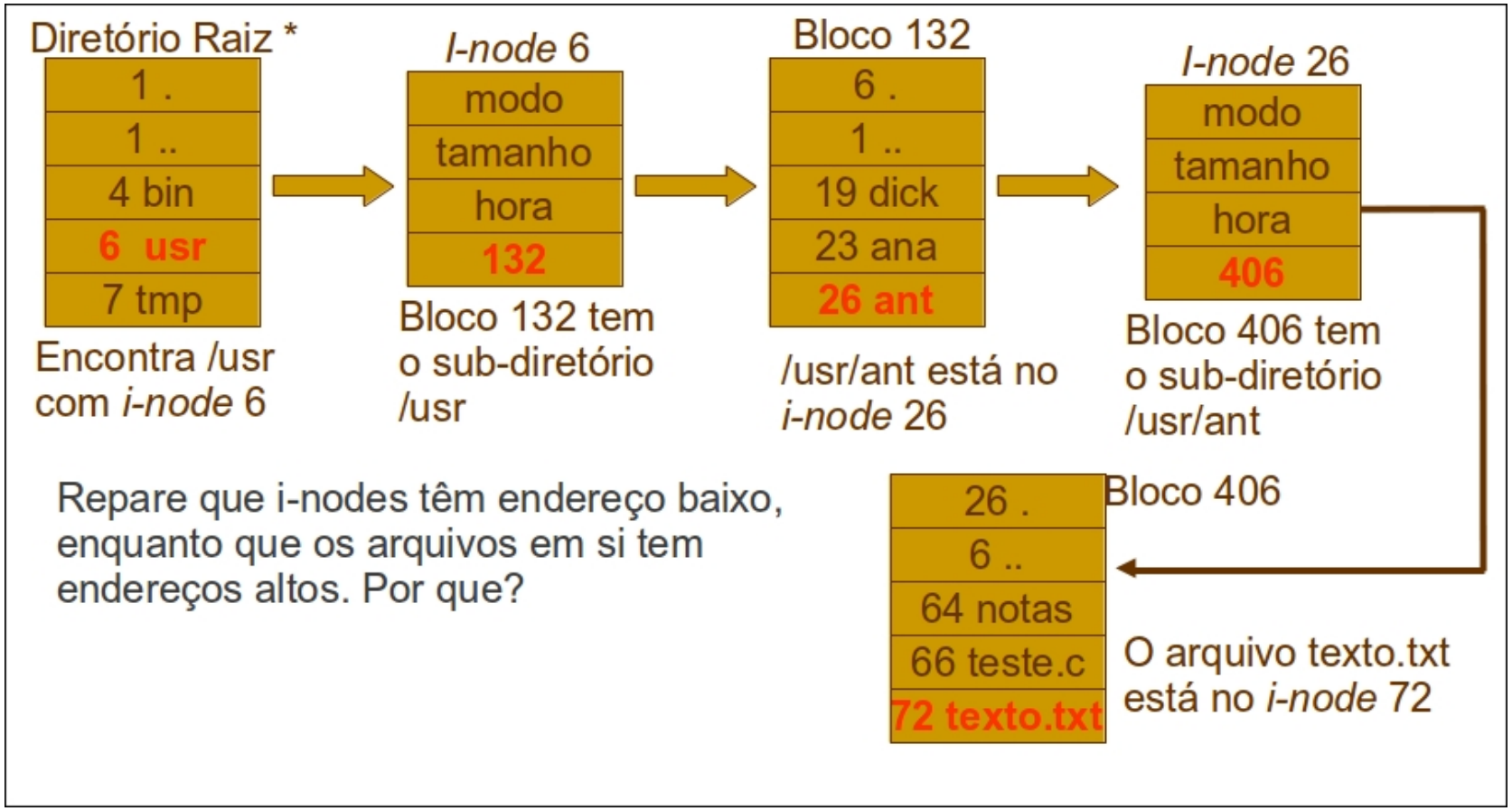
I-Nodes

- Exemplo prático: ler o arquivo "/usr/ant/texto.txt"



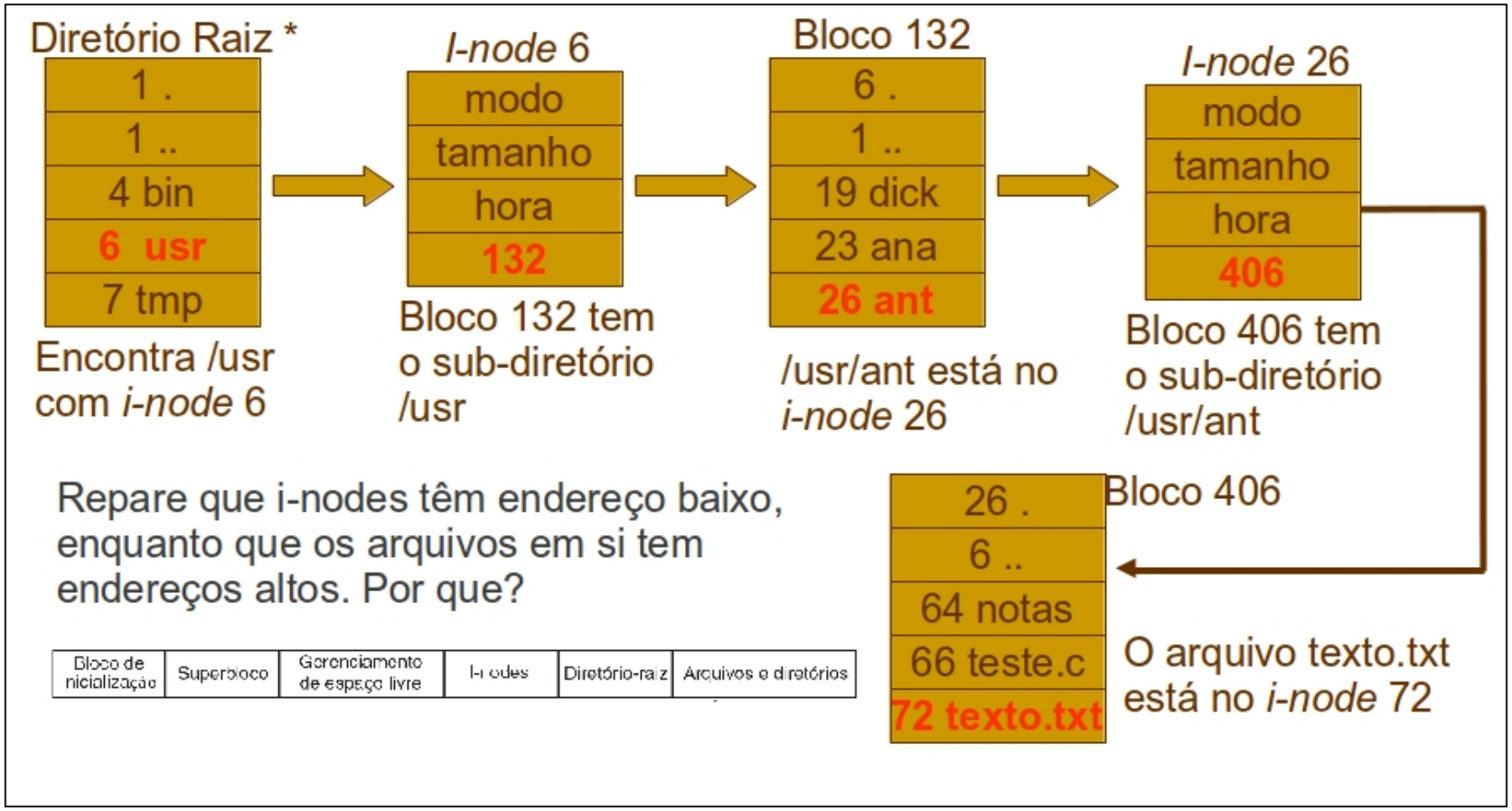
I-Nodes

- Exemplo prático: ler o arquivo "/usr/ant/texto.txt"



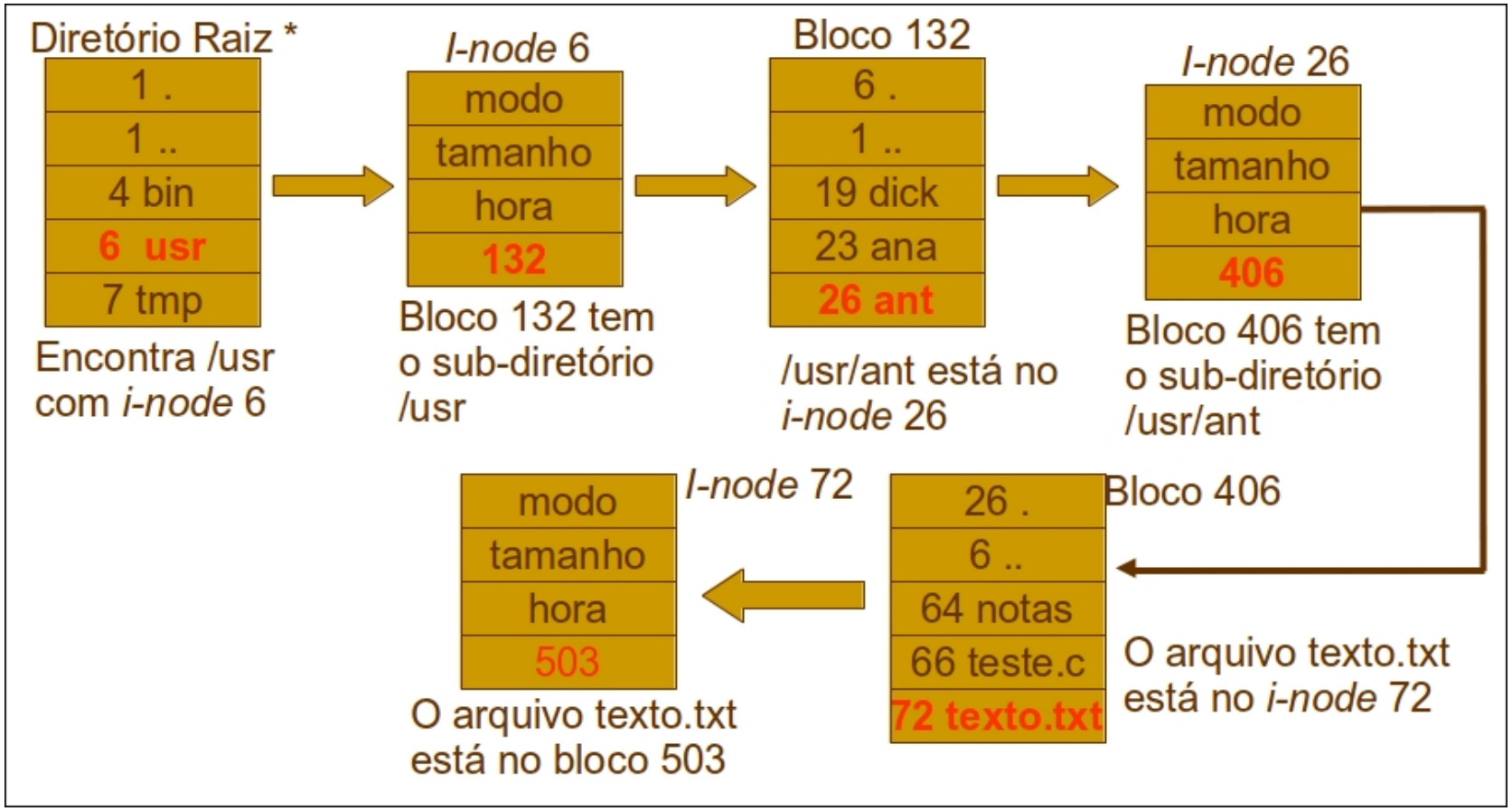
I-Nodes

- Exemplo prático: ler o arquivo "/usr/ant/texto.txt"



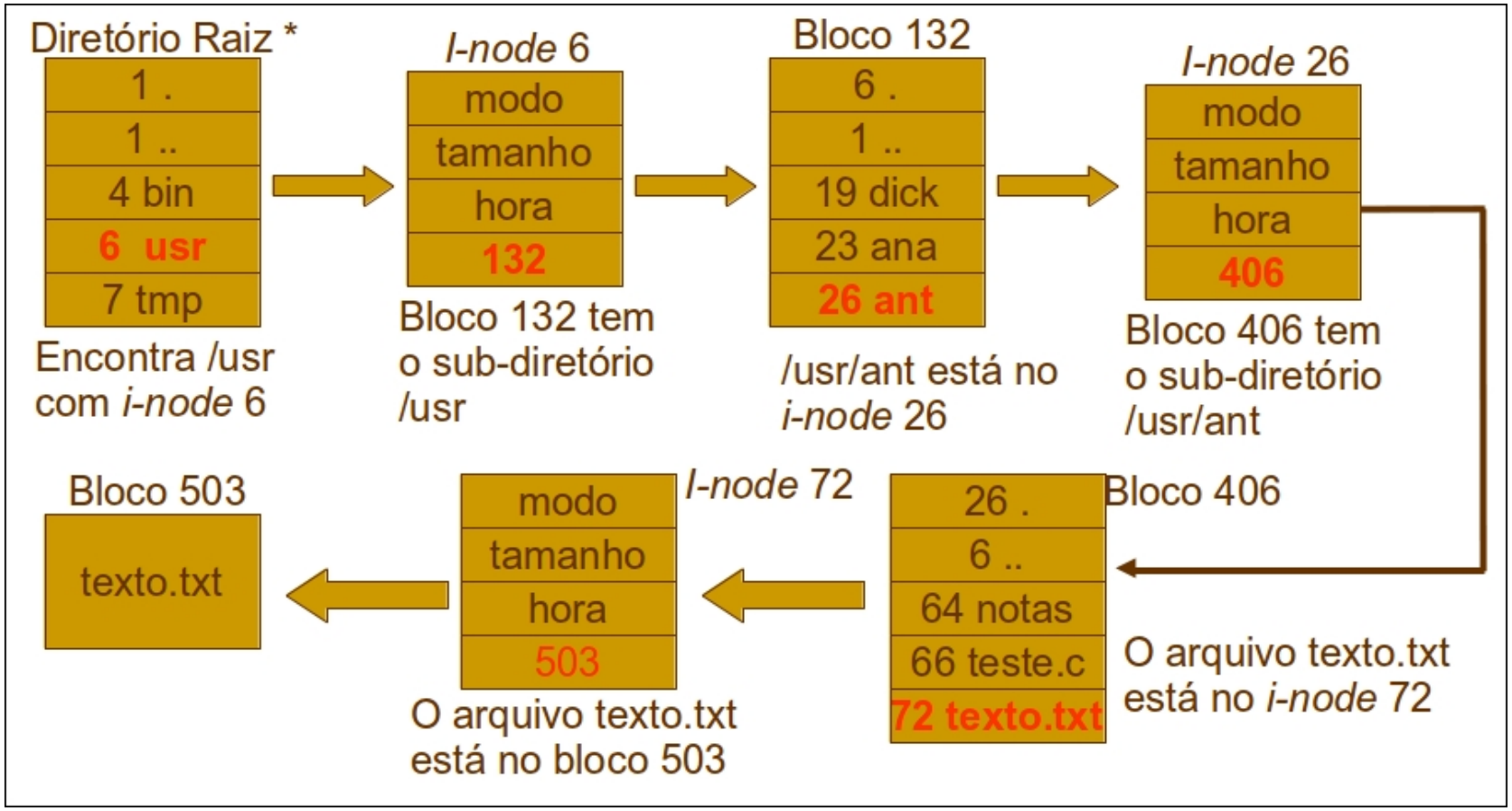
I-Nodes

- Exemplo prático: ler o arquivo "/usr/ant/texto.txt"



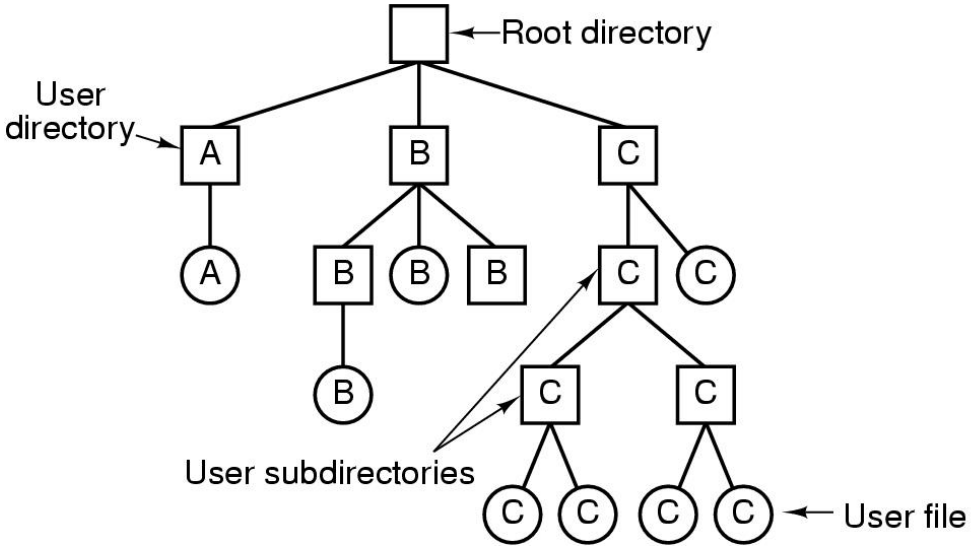
I-Nodes

- Exemplo prático: ler o arquivo "/usr/ant/texto.txt"



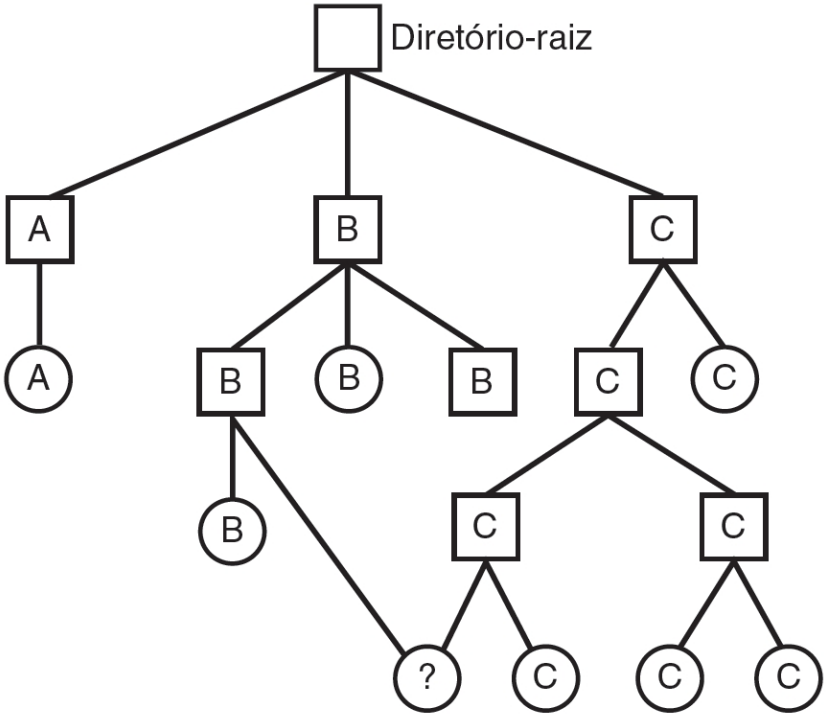
Arquivos Compartilhados

- Usuários frequentemente precisam acessar os mesmos arquivos
  - Muitas vezes, é conveniente que arquivos apareçam em diferentes diretórios (via links)
- Normalmente, o sistema de arquivos é implementado como uma árvore



Arquivos Compartilhados

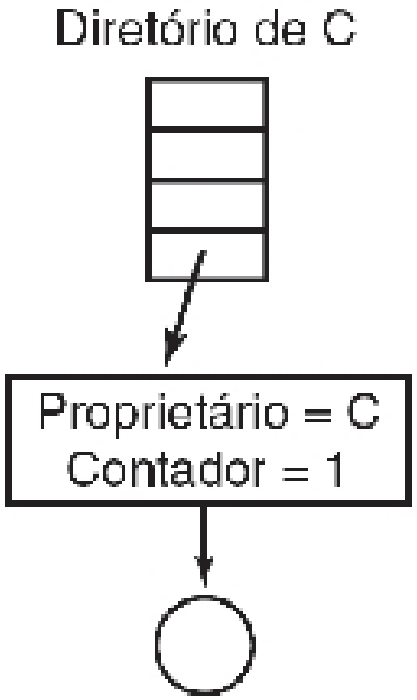
- Mas quando se tem arquivos compartilhados...
  - O sistema de arquivos é implementado como um grafo acíclico direcionado
  - Links são criados
    - Conexão entre um diretório (B) e o arquivo compartilhado presente em outro (C)



Arquivo compartilhado

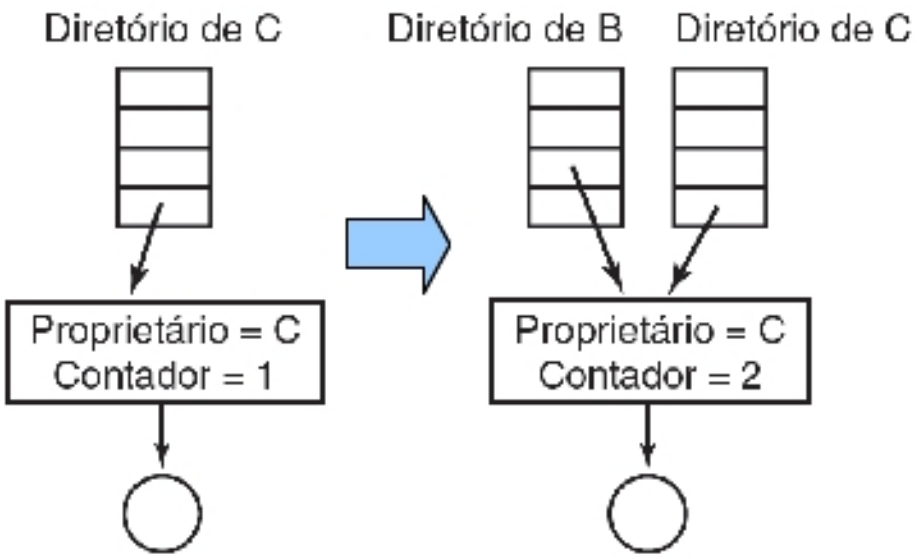
Arquivos Compartilhados

- Hard Link:
  - Diretórios apontam para o i-node (UNIX)
  - O i-node contém informação sobre o arquivo
    - Dono
    - Localização no disco
    - Número de ligações
    - etc



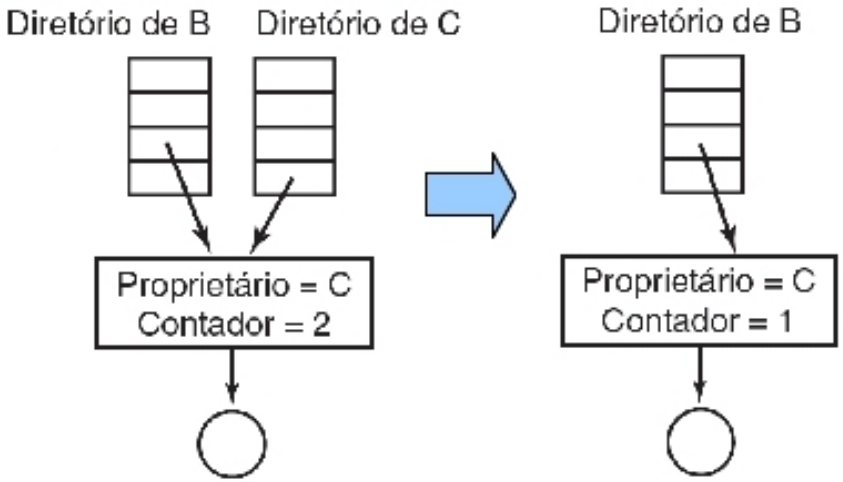
Arquivos Compartilhados

- Hard Link:
  - No momento em que B faz a ligação com o arquivo compartilhado, o i-node está registrando que o dono do arquivo é C



  - Criar o link não muda seu dono
  - O contador de links no i-node é incrementado
  - O sistema sabe quantas entradas de diretório apontam para o arquivo naquele momento

Arquivos Compartilhados



- Hard Link:
  - Quando C remove o arquivo, há um problema: Se o arquivo e seu i-node forem removidos, B terá uma entrada apontando para um i-node inválido
    - Solução: Remover a entrada de C, mas deixando o i-node intacto, decrementando seu contador de links. Se o contador for 0, aí sim remove o arquivo e limpa o i-node
    - Problema: B possui uma entrada em diretório para um arquivo cujo dono é C $\rightarrow$ Se o sistema tiver quotas, ocupará espaço de C

Arquivos Compartilhados

- Ligação Simbólica:
  - B se liga ao arquivo de C criando um arquivo do tipo link e inserindo esse arquivo em seu diretório (B)
    - O arquivo link contém apenas o caminho absoluto do arquivo ao qual ele está ligado
    - Remover o link não afeta o arquivo
    - Quando B lê do arquivo, o SO vê que é um link simbólico, olha o nome do arquivo no link e lê este arquivo
  - Não incrementa contador nenhum
  - Também presente em Windows (Atalhos)

Arquivos Compartilhados

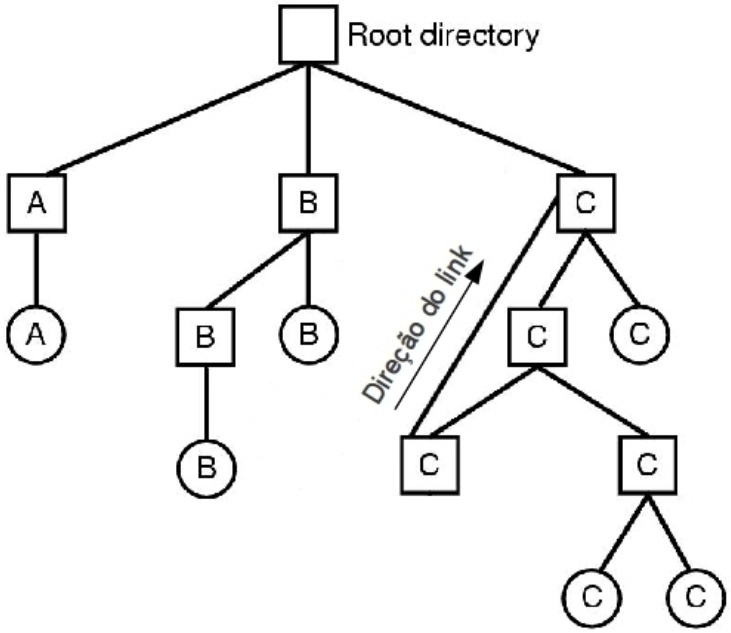
- Ligação Simbólica:
  - Somente o dono do arquivo tem o ponteiro para o i-node
    - Resolve o problema da quota
  - Vantagem:
    - O arquivo alvo pode estar, por exemplo, em outro disco
    - Podem se ligar a qualquer máquina no mundo. Basta dar o endereço de rede da máquina

Arquivos Compartilhados

- Ligação Simbólica: Problemas
  - Remover o arquivo original, sem remover o link, criará um link que não pode ser seguido
    - Tentativas subsequentes de acessá-lo falharão
  - Overhead:
    - O arquivo com o caminho deve ser lido, o caminho sintaticamente analisado e seguido, componente por componente, até o i-node final
    - Vários acessos adicionais ao disco
  - Deve haver um i-node extra para cada ligação simbólica
    - Além de um bloco de disco extra, para guardar o caminho

Arquivos Compartilhados

- Problema com links em geral: um arquivo pode ter 2 ou mais caminhos
  - Buscas poderão retornar o mesmo arquivo várias vezes
  - Programas devem também levar em conta a possível existência de ciclos, quando efetuam busca em diretório, seguindo links
    - Por esse motivo o linux não permite hard links a diretórios
    - Links simbólicos são permitidos a diretórios tanto no linux quanto no windows, mas são ignorados em buscas



Journaling

- Considere a remoção de um arquivo no Unix
  - Passos (Windows é semelhante):
    - Remoção do arquivo de seu diretório
    - Liberação do i-node para o conjunto de i-nodes livres
    - Devolução dos blocos pertencentes ao arquivo para o conjunto de blocos livres no disco
- E se o sistema parar ao final da primeira etapa?

Journaling

- Considere a remoção de um arquivo no Unix
  - Passos (Windows é semelhante):
    - Remoção do arquivo de seu diretório
    - Liberação do i-node para o conjunto de i-nodes livres
    - Devolução dos blocos pertencentes ao arquivo para o conjunto de blocos livres no disco
- E se o sistema parar ao final da primeira etapa?
  - Teremos i-nodes com blocos não acessíveis, mas também não disponíveis para realocação

Journaling

- Considere a remoção de um arquivo no Unix
  - Passos (Windows é semelhante):
    - Remoção do arquivo de seu diretório
    - Liberação do i-node para o conjunto de i-nodes livres
    - Devolução dos blocos pertencentes ao arquivo para o conjunto de blocos livres no disco
- E se o sistema parar ao final da primeira etapa?
  - Teremos i-nodes com blocos não acessíveis, mas também não disponíveis para realocação
- E ao final da segunda etapa?

Journaling

- Considere a remoção de um arquivo no Unix
  - Passos (Windows é semelhante):
    - Remoção do arquivo de seu diretório
    - Liberação do i-node para o conjunto de i-nodes livres
    - Devolução dos blocos pertencentes ao arquivo para o conjunto de blocos livres no disco
- E se o sistema parar ao final da primeira etapa?
  - Teremos i-nodes com blocos não acessíveis, mas também não disponíveis para realocação
- E ao final da segunda etapa?
  - Os blocos serão perdidos

Journaling

- Solução: Journaling
  - Técnica para criar uma certa robustez diante de falhas
- Mantém-se um registro (em um log – o journal) do que o sistema de arquivos irá fazer antes que ele efetivamente o faça
  - Se o sistema falhar antes de executar o trabalho, pode-se descobrir, após a reinicialização, o que deveria ter feito
  - Sistema de Arquivos Journaling
    - Usado no NTFS (Windows) e ext3 em diante (Linux)

Journaling – Funcionamento

- No nosso exemplo, escreve uma entrada no log listando as 3 operações a serem concluídas
  - Remoção da entrada no diretório, liberação dos i-nodes e blocos
- Grava o log no disco
  - Lê de volta para a memória, para verificar sua integridade
- Só então as operações têm início
  - Quando uma é concluída, sua entrada do log é marcada
  - Entradas são excluidas de tempos em tempos ou quando o log estiver quase cheio, dependendo da política

Journaling

- Se houver alguma parada, o sistema pode, após a recuperação, verificar o log para saber se há operação pendente
  - Se for o caso, pode executá-la
  - Isso pode ser repetido até que o arquivo seja removido corretamente, caso haja várias paradas
- Para que journaling funcione, as operações no log devem ser idempotentes
  - Devem poder ser repetidas sempre que necessário sem causarem nenhum dano

Journaling

- Ex: Incluir novos blocos ao final da lista de blocos livres não é idempotente $\rightarrow$ os blocos podem já estar lá

Journaling

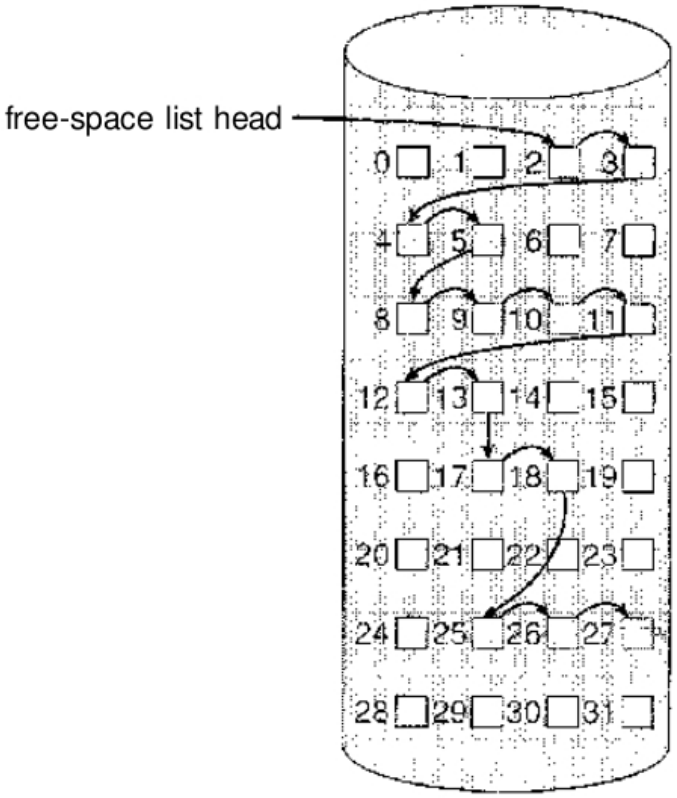
- Ex: Incluir novos blocos ao final da lista de blocos livres não é idempotente $\rightarrow$ os blocos podem já estar lá
  - Deve-se antes pesquisar se já não está lá e, em caso negativo, incluir $\rightarrow$ idempotente

Journaling

- Ex: Incluir novos blocos ao final da lista de blocos livres não é idempotente $\rightarrow$ os blocos podem já estar lá
  - Deve-se antes pesquisar se já não está lá e, em caso negativo, incluir $\rightarrow$ idempotente
- Sistemas de arquivo journaling devem organizar suas estruturas de dados e operações no log de forma que todos sejam idempotentes

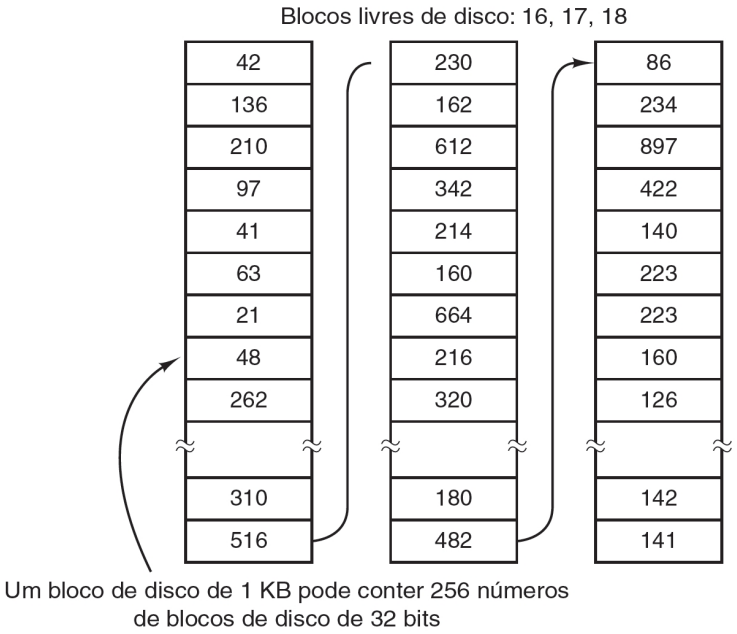
Controle de Blocos Livres

- Dois métodos:
  - Lista ligada de blocos de disco
    - Um ponteiro para o primeiro bloco livre é mantido em um local especifico do disco e em cache (na memória)
    - Este primeiro bloco contém o endereço do segundo, e assim por diante
    - Problema: pouco eficiente, caso precisemos varrer a lista



Controle de Blocos Livres

- Alternativa
  - Armazenar, no primeiro bloco, o endereço de n-1 blocos livres
  - Guardar a última posição para o ponteiro do próximo bloco de endereços de blocos livres



  - Com blocos de 1KB e um número de 32 bits para cada bloco, cada bloco na lista manterá os números de 255 blocos livres
  - Endereços de um grande número de blocos podem ser encontrados rapidamente agora

Controle de Blocos Livres

- Lista ligada de blocos de disco
  - Somente um bloco de ponteiros precisa ser mantido na memória principal
  - Quando um arquivo é criado, os blocos necessários são tirados desse bloco
    - Quando o bloco se esgotar, um novo bloco de ponteiros é lido do disco
  - Quando um arquivo é apagado, os blocos são liberados e adicionados ao bloco de ponteiros na memória
    - Quando o bloco está completo, ele é escrito no disco
    - E se faltar energia antes da escrita??? Journaling...

Controle de Blocos Livres

- Lista ligada de blocos de disco
  - Vantagens do uso da lista:
    - Requer menos espaço se existem poucos blocos livres (disco quase cheio)
    - Armazena apenas um bloco de ponteiros na memória
  - Desvantagens:
    - Requer mais espaço se existem muitos blocos livres (disco quase vazio)
    - Dificulta alocação contígua
    - Não ordenação

Controle de Blocos Livres

- Dois métodos:
  - Mapa de bits
    - Depende do tamanho do disco
    - Um disco com n blocos requer um mapa com n bits, sendo um bit para cada bloco
    - 1 → bloco livre
    - 0 → bloco alocado
    - O mapa é mantido na memória principal

1001101101101100
0110110111110111
1010110110110110
0110110110111011
1110111011101111
1101101010001111
0000111011010111
1011101101101111
1100100011101111
≈ ≈
0111011101110111
1101111101110111

Cada bit representa um bloco (livre = 1, ocupado = 0)

Controle de Blocos Livres

- Mapa de bits
  - Vantagens:
    - Requer menos espaço, em comparação à lista, com disco mais vazio (grande número de blocos livres), embora a lista esteja em disco e o mapa em RAM
    - Facilita alocação contígua
  - Desvantagens:
    - Torna-se lento quando o disco está quase cheio (e o número de blocos livres é pequeno), pois deve-se varrer o bitmap, enquanto que a lista sempre os terá no primeiro bloco
    - Ocupa memória

1001101101101100
0110110111110111
1010110110110110
0110110110111011
1110111011101111
1101101010001111
0000111011010111
1011101101101111
1100100011101111
≈ ≈
0111011101110111
1101111101110111

Cada bit representa um bloco (livre = 1, ocupado = 0)

Confiabilidade: Consistência

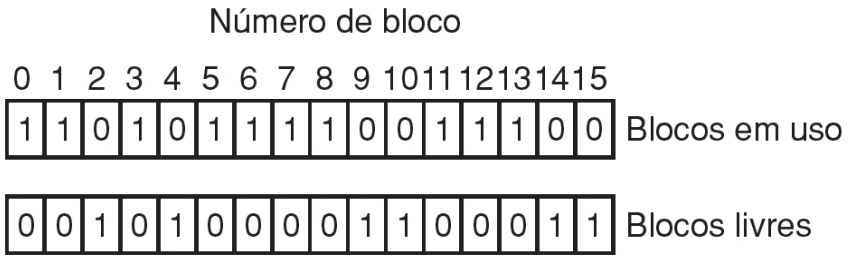
- Dados no sistema de arquivos devem ser consistentes
  - Se o sistema cair antes que todos os blocos de arquivo modificados tenham sido guardados, pode ficar em estado inconsistente
  - Crítico: blocos de i-nodes, blocos de diretórios ou blocos contendo a lista de blocos livres (ou mapa de bits de blocos livres)
- Diferentes sistemas possuem diferentes programas utilitários para lidar com inconsistências:
  - UNIX: fsck
  - Windows: scandisk

Confiabilidade: Consistência (fsck)

- Existem 2 tipos de verificação de consistência:
  - Blocos e arquivos (são feitas as 2)
  - Blocos
    - O programa constrói duas tabelas, cada qual com um contador (inicialmente com valor 0) para cada bloco
    - Os contadores da primeira tabela registram quantas vezes cada bloco está presente em um arquivo
    - Os contadores da segunda tabela registram quantas vezes cada bloco está presente na lista de blocos livres
    - O programa lê todos os i-nodes, ignorando a estrutura de arquivos, retornando todos os blocos de disco, começando do 0
    - A partir de um i-node, é possível construir uma lista com todos os números de blocos utilizados por um arquivo

Verificação de Consistência (fsck)

- Blocos
  - À medida em que os números de blocos são lidos, seu contador na primeira tabela é incrementado
  - O programa então examina a lista de blocos livres (ou bitmap), buscando todos os blocos que não estão em uso
    - Cada ocorrência de um bloco na lista de livres incrementa seu contador na segunda tabela
  - Se o sistema de arquivos estiver consistente, cada bloco terá 1 ou na primeira ou na segunda tabela



Fsck – E se problemas ocorrerem?

- Missing block (bloco 2):
  - Desperdício de espaço, reduzindo a capacidade do disco

Número do bloco

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	Blocos em uso
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	Blocos livres

Fsck – E se problemas ocorrerem?

- Missing block (bloco 2):
  - Desperdício de espaço, reduzindo a capacidade do disco

Número do bloco

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	Blocos em uso
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	Blocos livres

  - Adicione-os à lista de livres

Número do bloco

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	Blocos em uso
0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	Blocos livres

Fsck – E se problemas ocorrerem?

- Duplicatas na lista de livres (bloco 4):
  - Não podem ocorrer se a lista de livres for bitmap (apenas se for lista ligada)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	Blocos em uso
0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	Blocos livres

Fsck – E se problemas ocorrerem?

- Duplicatas na lista de livres (bloco 4):
  - Não podem ocorrer se a lista de livres for bitmap (apenas se for lista ligada)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	Blocos em uso
0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	Blocos livres

  - Reconstrua a lista de livres
    - A mesma solução vale para quando um bloco está tanto na lista de livres quanto na de blocos em uso

Fsck – E se problemas ocorrerem?

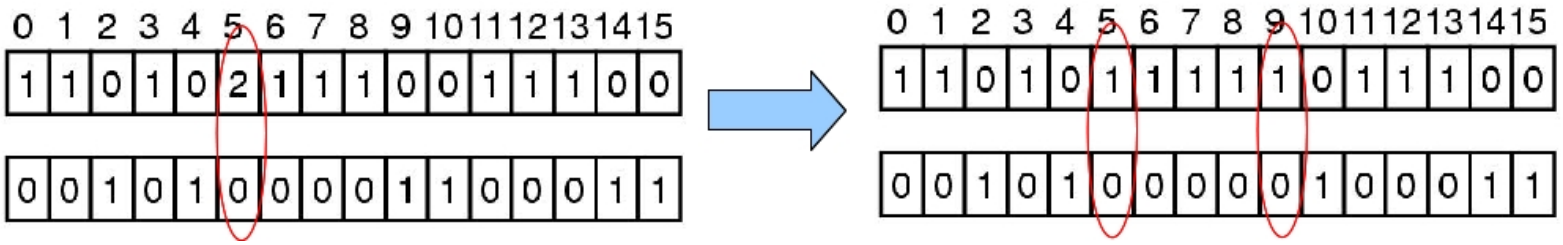
- Duplicatas na lista de blocos em uso (bloco 5):
  - O mesmo bloco está presente em 2 ou mais arquivos

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	1	0	1	0	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	Blocos em uso
0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	Blocos livres

  - Problemas
    - Se algum dos arquivos for removido, o bloco irá para a lista de livres $\rightarrow$ o mesmo bloco está tanto livre quanto em uso
    - Se ambos os arquivos forem removidos, o bloco será colocado 2 vezes na lista de livres

Fsck – E se problemas ocorrerem?

- Duplicatas na lista de blocos em uso:
  - Solução:
    - Alocar um bloco livre
    - Copiar o conteúdo do bloco 5 nele
    - Inserir a cópia em um dos arquivos



  - Embora mantenha o sistema consistente, certamente há erro
    - Relatar ao usuário, para que ele possa inspecionar o arquivo

Confiabilidade: Consistência (fsck)

- Checagem do Sistema de Arquivos
  - Além do controle de blocos, o verificador também armazena em um contador o uso de cada arquivo
    - Tabela com um contador por arquivo
  - Começando da raiz, desce a árvore recursivamente, inspecionando cada diretório
  - Para cada arquivo no diretório, incrementa o contador correspondente
    - Devido a hard links, um arquivo pode aparecer em mais de um diretório $\rightarrow$ entra na contagem
    - Links simbólicos não são contados para o arquivo-alvo

Confiabilidade: Consistência (fsck)

- Checagem do Sistema de Diretórios
  - A tabela é construída dinamicamente, à medida que corre a árvore
    - Será uma lista indexada pelo número do i-node
  - Ao final, a lista indicará em quantos diretórios cada arquivo aparece (contador de arquivos)
  - Esses valores são então comparados com a contagem de links presente no i-node do arquivo analisado
    - Começa em 1 quando arquivo é criado
    - Incrementada toda vez que um hard link e feito
  - Em um sistema consistente, ambos valores devem bater

Checagem do Sistema de Diretórios (fsck)

- Possíveis erros:
  - A contagem de links no i-node pode estar mais alta que o número de entradas nos diretórios
    - Mesmo que removamos de todos os diretórios, o i-node não é realmente removido
  - A contagem de links no i-node pode estar mais baixa
    - Arquivos podem ser removidos do disco, mesmo havendo ainda entradas para eles em algum diretório
  - Qualquer quer seja o caso, corrija o contador no i-node
    - Sempre o que está registrado nos diretórios é o que vale

Referências Adicionais

- http://en.wikipedia.org/wiki/Inode
- http://www.cyberciti.biz/tips/understanding-unixlinux-filesystem-inodes.html
- http://cnx.org/contents/3c560b10-ed9c-4238-9a25-b50059a8ee67@1/I/O_devices_and_File_systems
- http://www.infowester.com/fat.php
- http://homepage.cs.uri.edu/courses/fall2004/hpr108b/FAT.htm
- http://pcsupport.about.com/od/termsf/g/fat.htm

Referências Adicionais

- http://www.ibm.com/developerworks/library/l-journaling-filesystems/index.html
- http://en.wikipedia.org/wiki/Journaling_file_system